

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 1: Klasifikasi PDB/PDP, Nilai Awal (IVP), & Pemodelan RL

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 1) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memodelkan fenomena dinamika sistem elektrik terpusat ke dalam Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde 1 serta memvalidasinya secara numerik.

Video Perkuliahan (YouTube): <https://youtu.be/Zq6IbzuVLBw>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

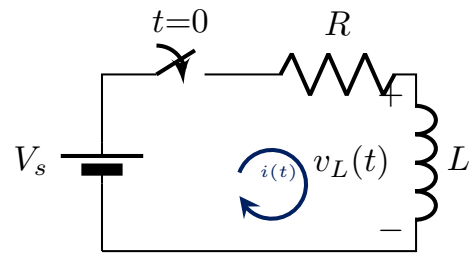
Tuliskan definisi lengkap Persamaan Diferensial Biasa (PDB) linier orde 1 beserta bentuk kanonikalnya $\frac{dy}{dt} + P(t)y = Q(t)$. Berikan satu contoh nyata fenomena kelistrikan yang direpresentasikan oleh bentuk tersebut.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan perbedaan mendasar antara 'Solusi Umum' dan 'Solusi Khusus' pada penyelesaian suatu Masalah Nilai Awal (IVP). Jelaskan mengapa hukum kontinuitas fluks magnetik induktor mensyaratkan arus tidak boleh melompat seketika ($i(0^-) = i(0^+)$).

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Tinjau rangkaian pengisian induktor pada gambar di samping. Sakelar ditutup pada $t = 0$ dengan arus mula-mula $i(0) = 0$. Jika sumber tegangan DC bernilai $V_s = 48$ V, resistansi $R = 12 \Omega$, dan induktansi $L = 0,6$ H, turunkan persamaan diferensial arus dari KVK dan tentukan solusi khusus arus transien $i(t)$ untuk $t \geq 0$.



FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Hukum Tegangan Kirchhoff (KVK): $\sum v = 0 \implies V_s - v_R(t) - v_L(t) = 0$
- Karakteristik Dinamika Induktor: $v_L(t) = L \frac{di}{dt}$ | Fluks Magnetik: $\lambda = Li$
- Konstanta Waktu Rangkaian: $\tau = \frac{L}{R}$ (detik) | Respons Arus: $i(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t/\tau})$
- Energi Medan Magnetik Tersimpan: $W_L(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$ (Joule)

